



# «Глубокое обучение на Python. 2-е издание»

Автор: Франсуа Шолле

Тип файла: pdf

Размер: 13,8 МБ

Язык: английский

Страниц: 504

**«Глубокое обучение на Python. 2-е издание: полное практическое руководство по созданию интеллектуальных систем искусственного интеллекта с использованием TensorFlow и Keras»**

## Введение

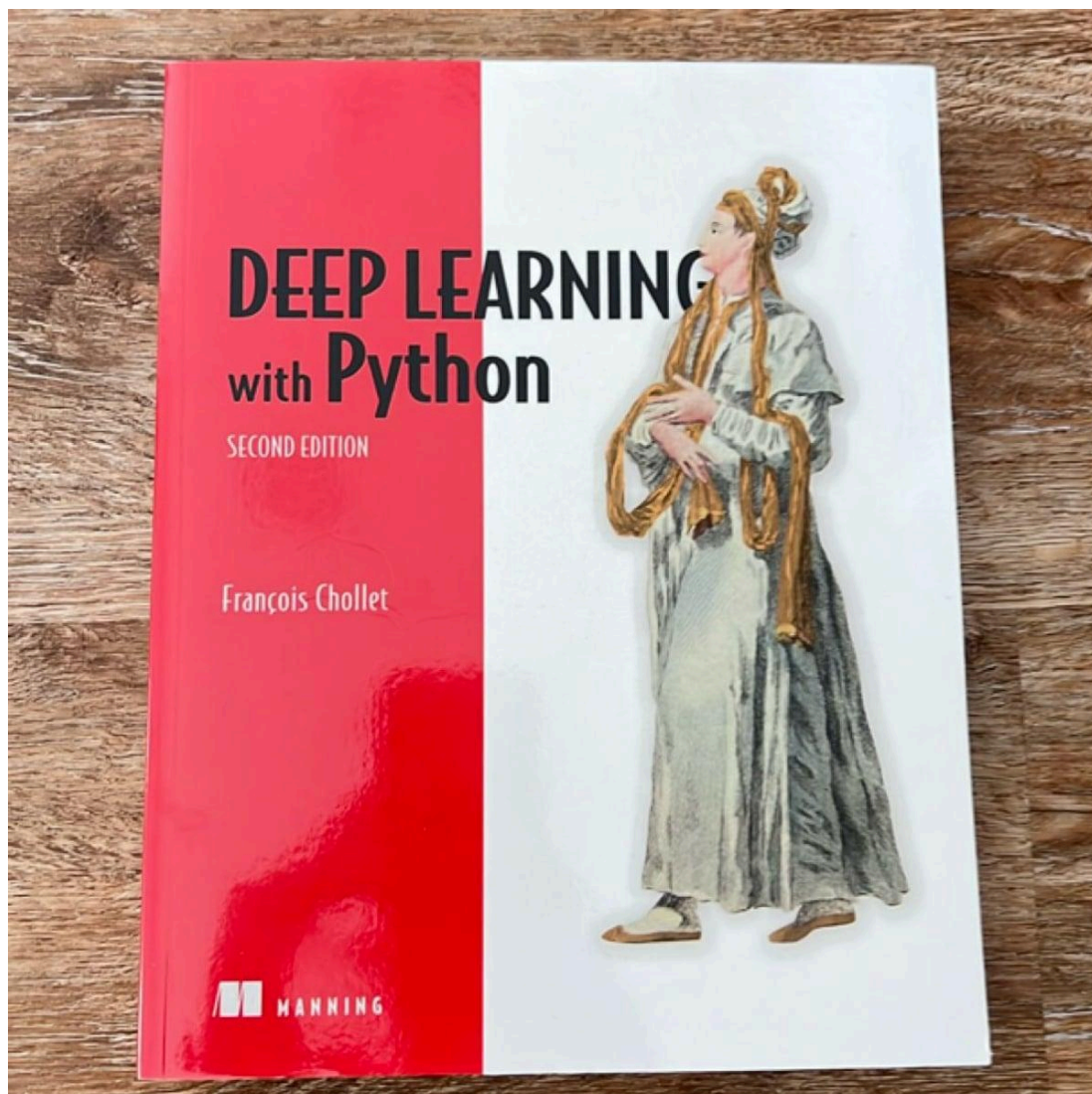
Искусственный интеллект (ИИ) изменил практически все инженерные дисциплины — от здравоохранения и беспилотных автомобилей до кибербезопасности и промышленной автоматизации. В основе этой революции лежит **глубокое обучение** — раздел машинного обучения, который позволяет компьютерам выявлять сложные закономерности в огромных массивах данных.

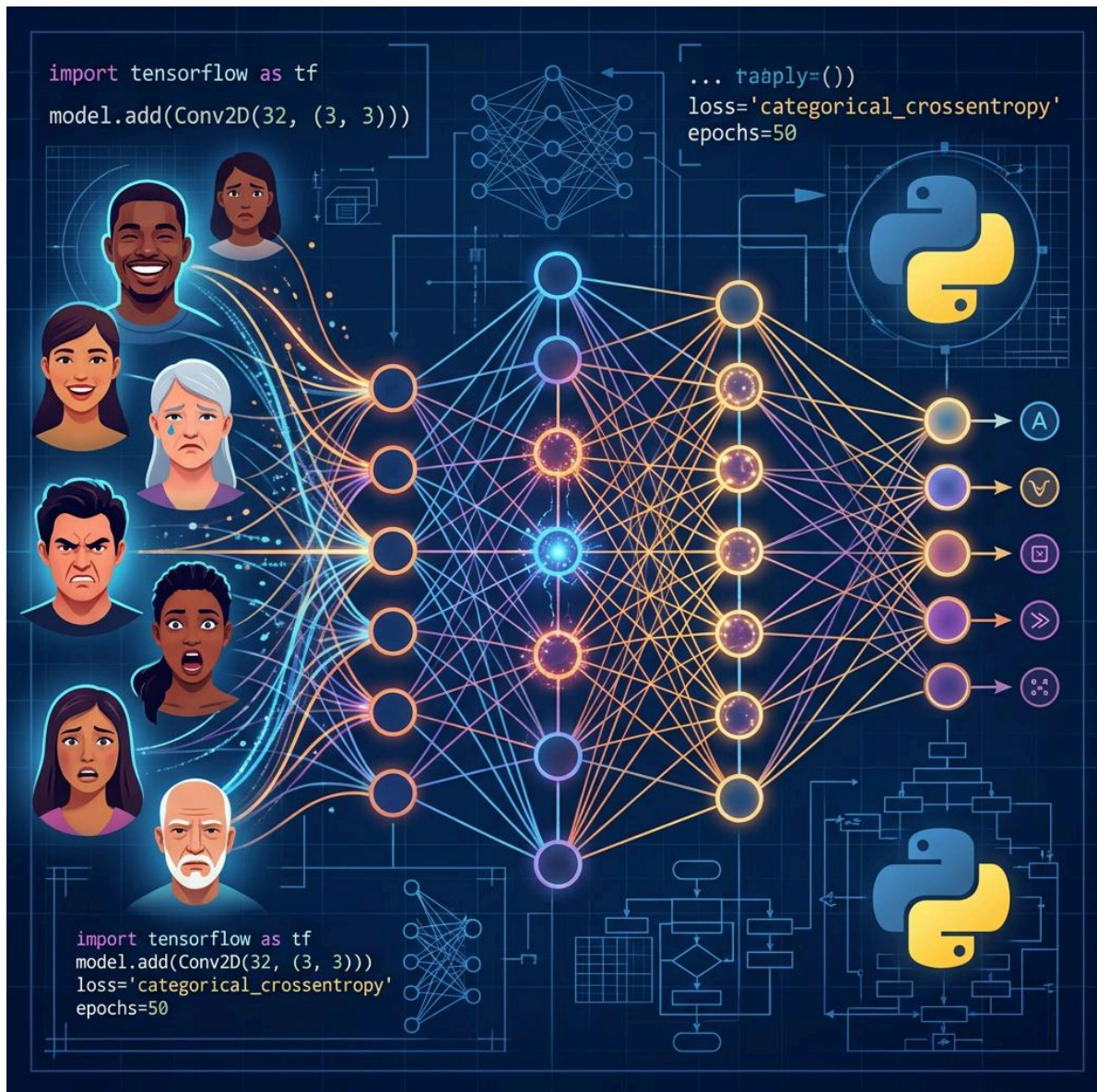
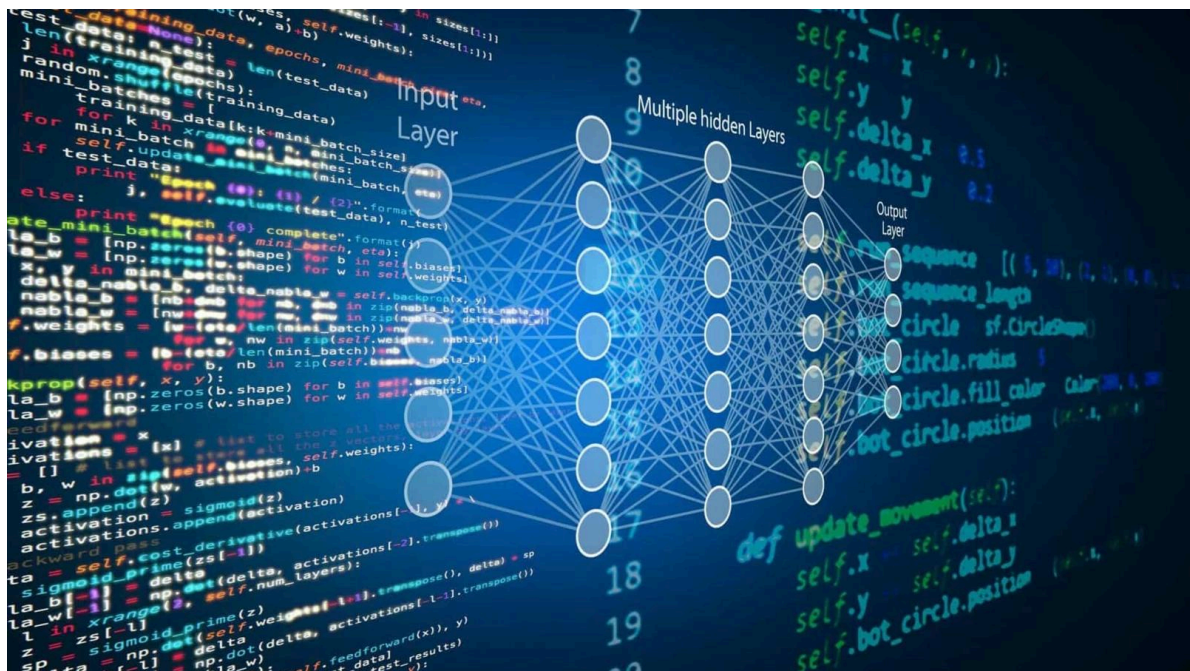
Одним из самых авторитетных учебных пособий в этой области является **«Глубокое обучение на Python», 2-е издание** Франсуа Шолле, создателя фреймворка глубокого обучения Keras. Второе издание отражает современные тенденции в области искусственного интеллекта, уделяя особое внимание **TensorFlow 2.x**, обновленным архитектурам нейронных сетей и практическим инженерным процессам.

Независимо от того, являетесь ли вы студентом факультета вычислительной техники, разработчиком программного обеспечения, специалистом по анализу данных или исследователем в области искусственного интеллекта, это руководство станет для вас отличным подспорьем в освоении концепций глубокого обучения с помощью Python.

🌟 Из этой статьи вы узнаете:

- 🧠 Основные положения теории глубокого обучения
- ⚙️ Стратегии реализации на Python
- 📊 Рабочие процессы с использованием TensorFlow и Keras
- 🤖 Сверточные нейронные сети, рекуррентные нейронные сети, трансформеры
- 📈 Реальные инженерные приложения
- 🚀 Лучшие инженерные практики





Глубокое обучение возникло на основе исследований искусственных нейронных сетей, начавшихся в 1940-х годах. Однако три крупных технологических прорыва ускорили его развитие:

-  Мощные графические процессоры
-  Облачные вычисления
-  Огромные размеченные наборы данных

Далее следует традиционное программирование:

1 | Input → Rules → Output

Глубокое обучение меняет парадигму:

1 | Input + Output Examples → AI Learns Rules Automatically

Вместо того чтобы инженеры вручную разрабатывали каждое правило, нейронные сети открывают математические закономерности в процессе обучения.

Эта возможность объясняет, почему глубокое обучение доминирует:

- Распознавание изображений
- Обработка естественного языка
- Голосовые помощники
- Рекомендательные системы
- Робототехника
- Медицинская диагностика

## Определение

Глубокое обучение — это раздел машинного обучения, который использует **многослойные искусственные нейронные сети** для автоматического извлечения значимых признаков из данных.

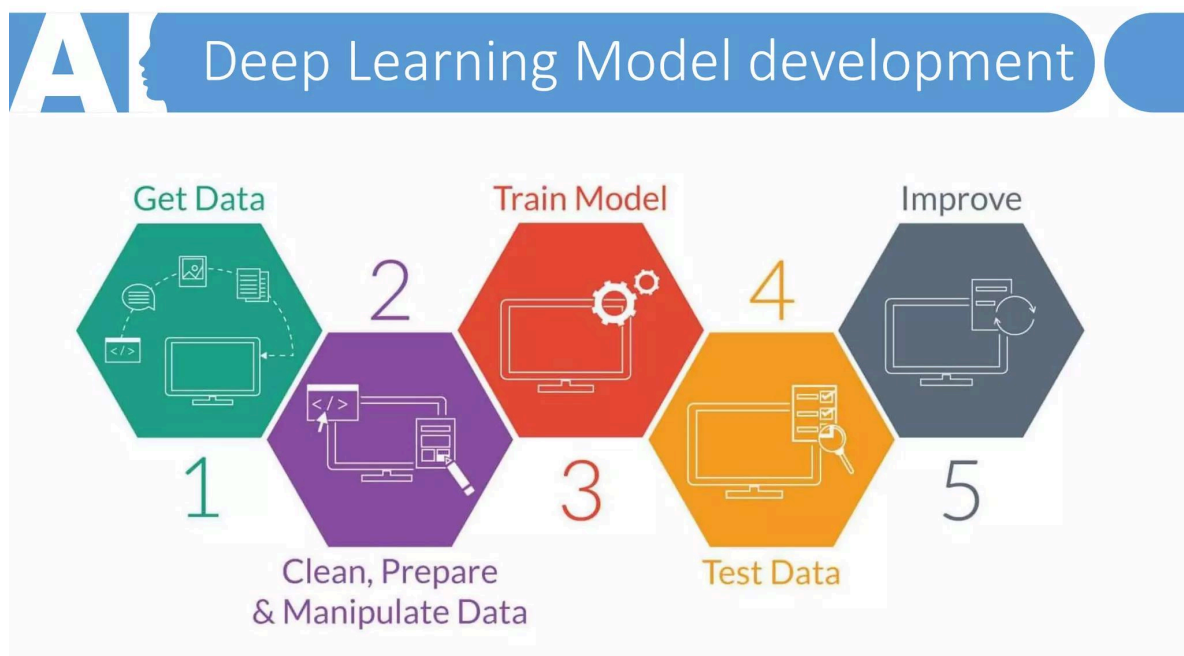
В отличие от классических алгоритмов, требующих ручной разработки признаков, глубокое обучение изучает иерархические представления с помощью множества вычислительных уровней.

Python стал предпочтительным языком программирования благодаря своим:

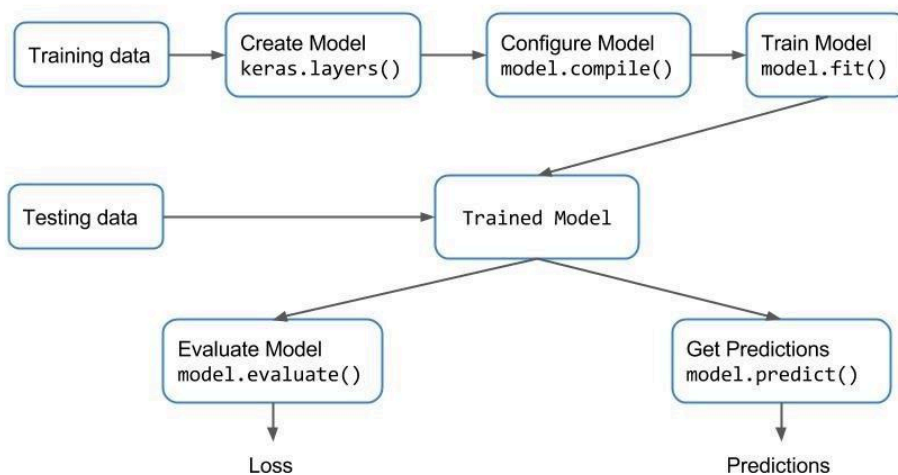
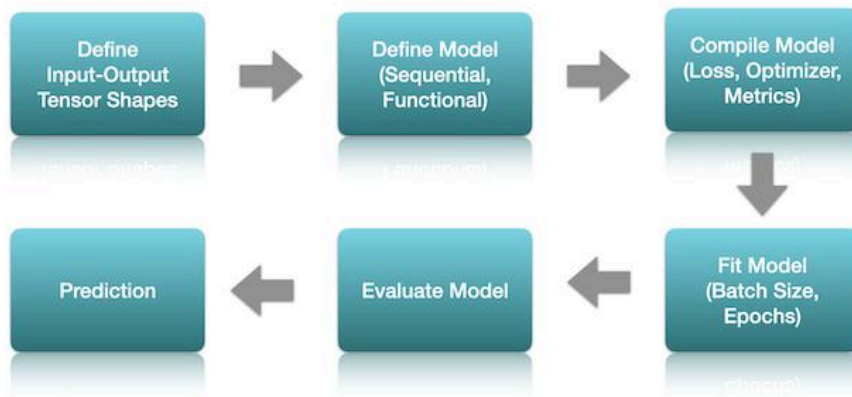
-  Простому синтаксису
-  Обширной экосистеме искусственного интеллекта

- ⚡ Поддержке TensorFlow
- 🔥 Совместимости с PyTorch
- ✅ Превосходным инструментам визуализации

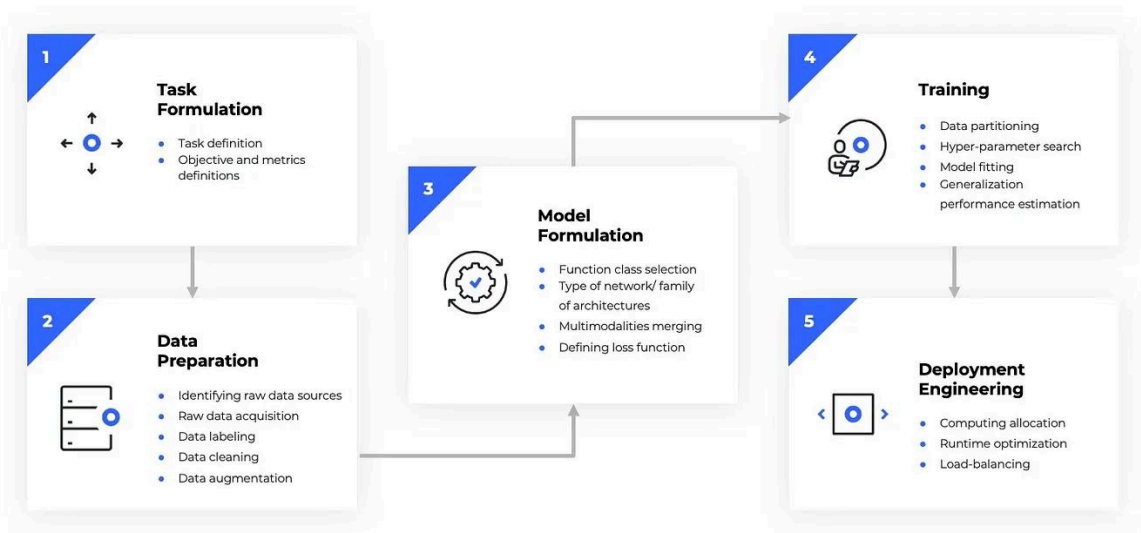
# Пошаговое объяснение 🔧



## Keras Workflow



## The Deep Learning Pipeline



## Шаг 1 — Установка среды Python

Установка:

- Python 3.x
- TensorFlow
- Keras
- NumPy
- Pandas
- Matplotlib

Пример:

```
1 | pip install tensorflow
```

## Шаг 2. Импорт библиотек

```
1 | import tensorflow as tf
2 | from tensorflow import keras
```

Эти библиотеки обеспечивают оптимизацию операций нейронных сетей.

## Шаг 3 — Загрузить набор данных

Пример:

```
1 | mnist = keras.datasets.mnist
```

Наборы данных обычно содержат:

- Изображения
- Метки
- Обучающие данные
- Тестовые данные

## Шаг 4 — Нормализация данных

Исходные значения пикселей:

```
1 | 0-255
```

Нормализация:

```
1 | 0-1
```

Преимущества:

- Более быстрое обучение
- Стабильные градиенты
- Лучшая сходимость

## Шаг 5 — создание нейронной сети

Типичная архитектура:

```
1 | Input Layer
2 |
3 | ↓
4 |
5 | Hidden Layer
6 |
7 | ↓
8 |
9 | Hidden Layer
10 |
11 | ↓
12 |
13 | Output Layer
```

## Шаг 6 — компиляция модели

Укажите:

- Оптимизатор
- Функция потерь
- Метрики

Пример:

```
1 | model.compile(
2 |     optimizer="adam",
3 |     loss="sparse_categorical_crossentropy",
4 |     metrics=["accuracy"])
```

# Шаг 7 — Обучение модели

При обучении миллионы параметров обновляются с помощью градиентного спуска.

```
1 | model.fit(x_train,y_train)
```

# Шаг 8. Оценка эффективности

```
1 | model.evaluate(x_test,y_test)
```

Показатели включают в себя:

- Точность
- Выборочная точность
- Полнота
- Показатель F1

# Шаг 9. Развертывание модели ИИ

Варианты развертывания:

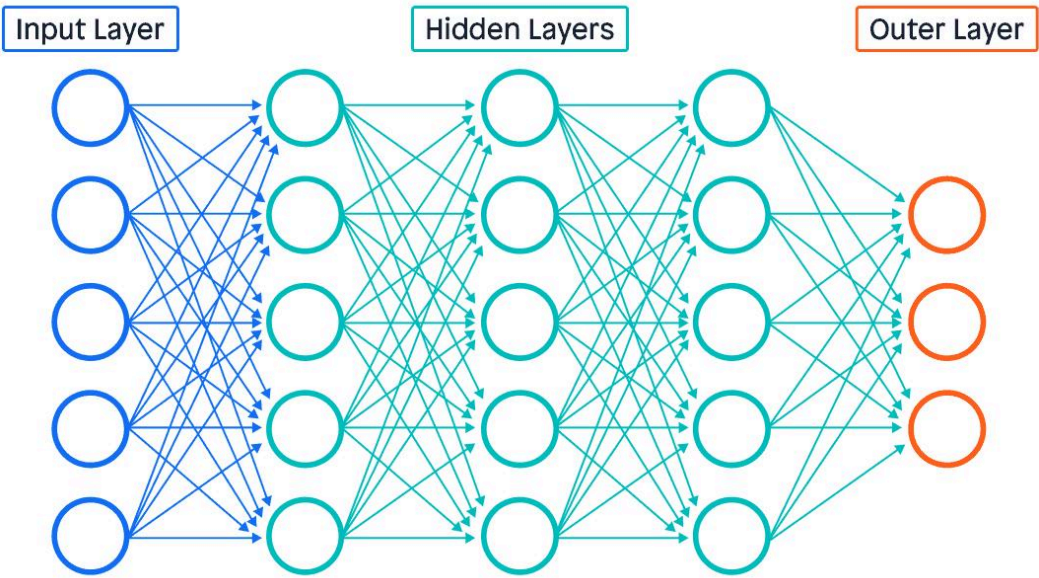
- Облако
- Мобильные устройства
- Периферийные устройства
- Встраиваемые системы
- Промышленные роботы

# Сравнение

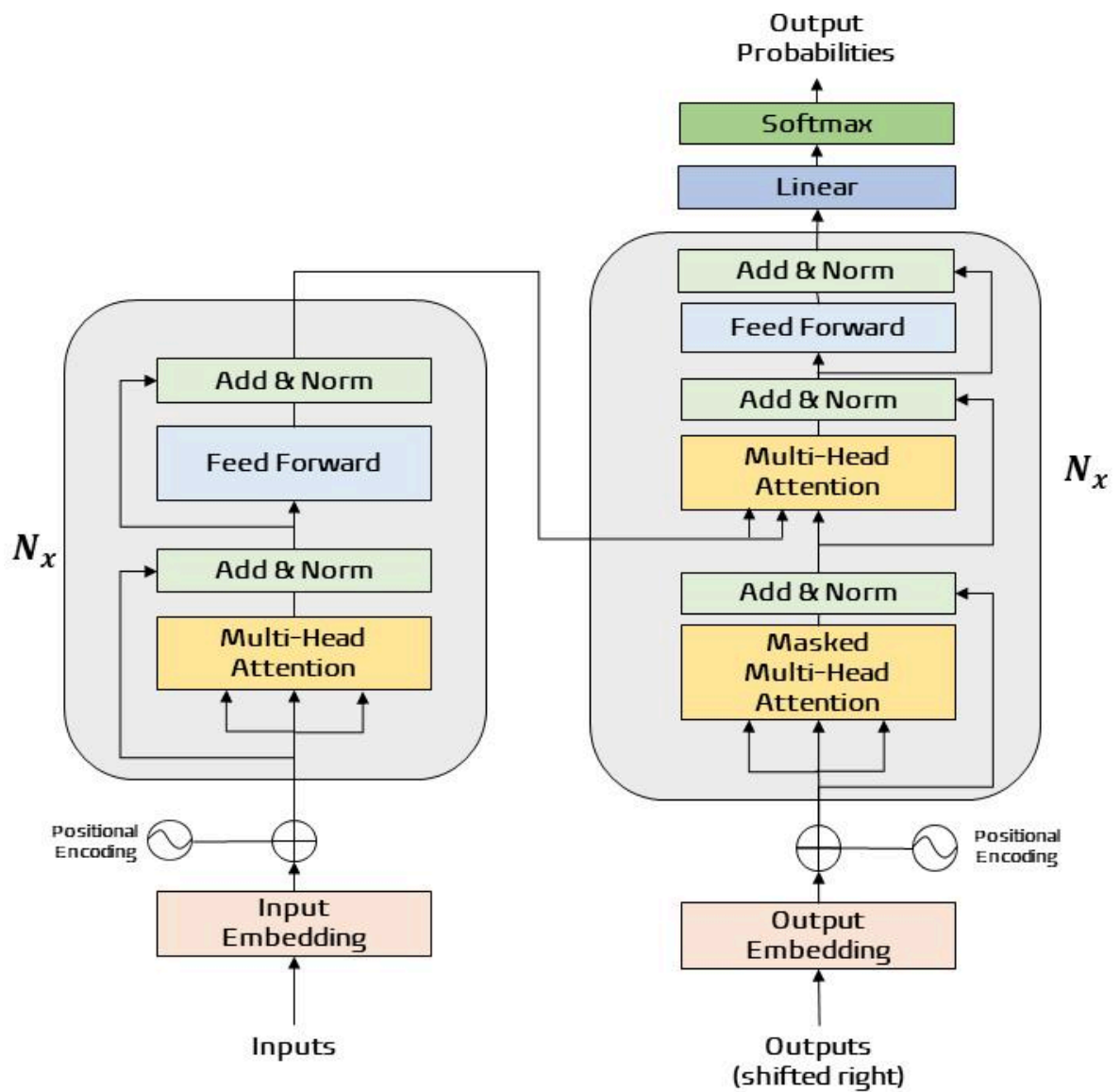
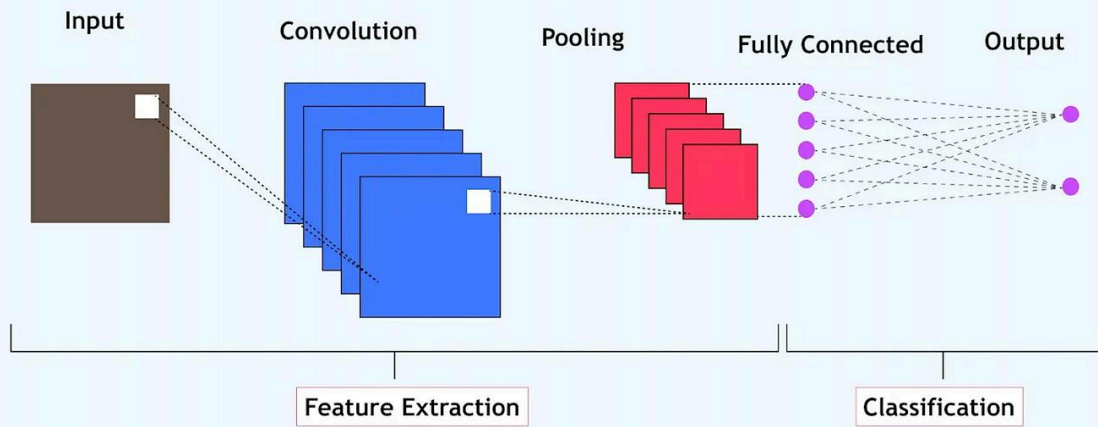
| Характеристика       | Машинное обучение | Глубокое обучение |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Разработка признаков | Ручная            | Автоматическая    |
| Требования к данным  | Средние           | Очень большие     |
| Точность             | Высокая           | Очень высокая     |
|                      |                   |                   |

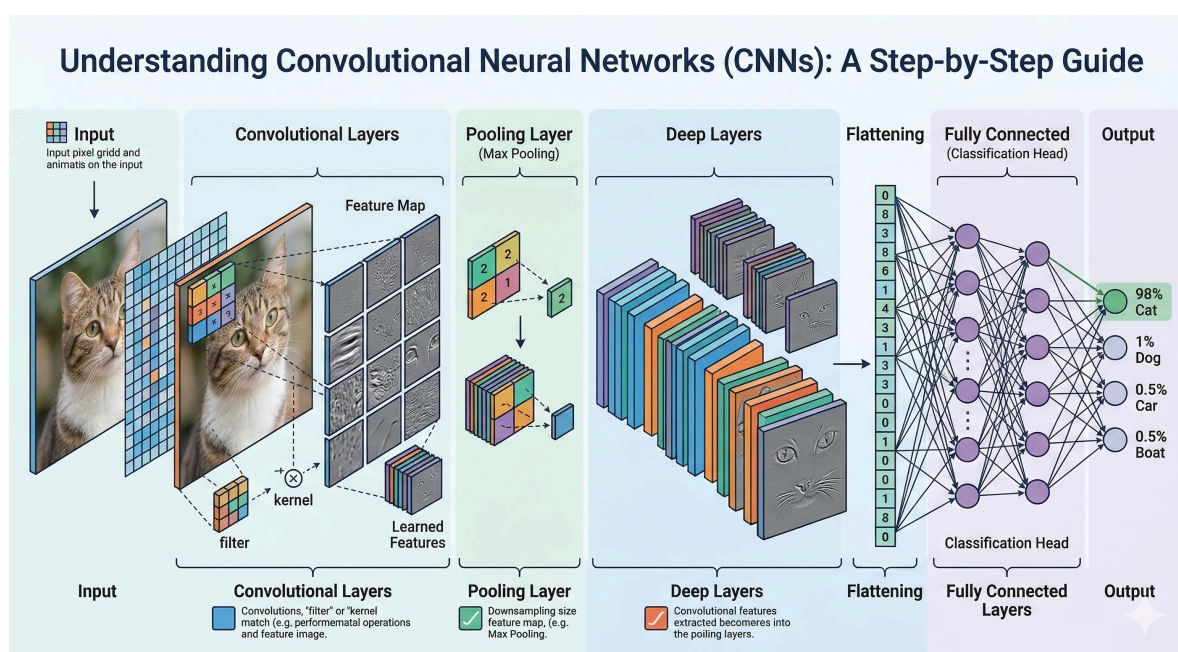
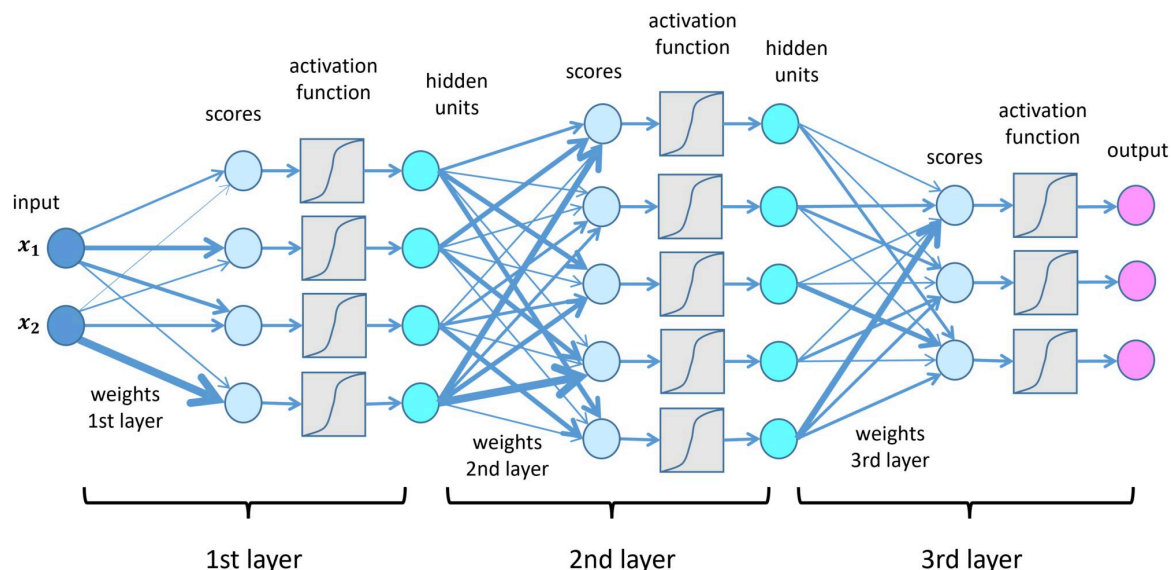
| Характеристика            | Машинное обучение | Глубокое обучение                     |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Аппаратное обеспечение    | ЦП                | Предпочтительно графический процессор |
| Распознавание изображений | Средний уровень   | Отлично                               |
| Распознавание речи        | Средний уровень   | Отлично                               |
| NLP                       | Ограниченная      | Превосходная                          |
| Масштабируемость          | Средняя           | Высокая                               |

# Диаграммы и таблицы 📊



# The Architecture of Convolutional Neural Networks





## Конвейер нейронных сетей

| Stage         | Description        |
|---------------|--------------------|
| Input         | Raw Data           |
| Hidden Layers | Feature Extraction |
| Activation    | Non-linearity      |
| Output        | Prediction         |

# Popular Activation Functions

| Function | Use Case              |
|----------|-----------------------|
| ReLU     | Hidden Layers         |
| Sigmoid  | Binary Classification |
| Softmax  | Multi-class Problems  |
| Tanh     | Sequential Networks   |

# Deep Learning Models

| Architecture | Main Application          |
|--------------|---------------------------|
| ANN          | General Prediction        |
| CNN          | Computer Vision           |
| RNN          | Time Series               |
| LSTM         | Long Sequences            |
| GRU          | Efficient Sequential Data |
| Transformer  | Large Language Models     |

# Examples

## Example 1 — Handwritten Digit Recognition

Input:

1 | 28×28 image

Output:

1 | Digit 0-9

## Example 2 — Disease Detection

Medical images:

- MRI
- CT
- X-ray

AI predicts diseases automatically.

## Example 3 — Product Recommendation

E-commerce systems analyze:

- Purchase history
- Browsing behavior
- User preferences

## Example 4 — Voice Recognition

Applications include:

- Siri
- Alexa
- Google Assistant

## Example 5 — Fraud Detection

Banks use deep learning to detect:

- Credit card fraud
- Identity theft
- Suspicious transactions

# Real-World Applications

Deep learning has revolutionized numerous engineering sectors.

Healthcare 

Applications include:

- Cancer diagnosis
- MRI analysis
- Drug discovery
- Medical image segmentation

## Automotive

Used in:

- Self-driving vehicles
- Lane detection
- Traffic prediction
- Driver monitoring

## Manufacturing

Industrial AI performs:

- Quality inspection
- Predictive maintenance
- Robot automation
- Fault detection

## Finance

Financial institutions deploy AI for:

- Risk analysis
- Fraud detection
- Credit scoring
- Algorithmic trading

## Agriculture

Modern farming benefits from:

- Crop disease detection
- Yield prediction
- Smart irrigation

- Precision agriculture

## Cybersecurity

Applications include:

- Malware detection
- Network intrusion detection
- Threat intelligence
- Spam filtering

## Common Mistakes

Many beginners encounter avoidable pitfalls.

### Using Too Little Data

Small datasets often lead to poor model generalization.

### Ignoring Data Cleaning

Noisy data significantly reduces model performance.

### Overfitting

A model memorizes training data instead of learning useful patterns.

### Poor Hyperparameter Selection

Improper learning rates or batch sizes may prevent convergence.

### Forgetting Validation Data

Always evaluate using unseen datasets.

### Skipping Visualization

Loss and accuracy curves reveal hidden training issues.

# Challenges & Solutions

| Challenge       | Solution                 |
|-----------------|--------------------------|
| Limited Data    | Data Augmentation        |
| Slow Training   | GPU Acceleration         |
| Overfitting     | Dropout & Regularization |
| Class Imbalance | Weighted Loss Functions  |
| Large Models    | Model Compression        |
| Deployment      | TensorFlow Lite          |

# Case Study

## AI-Based Defect Detection in Manufacturing

A manufacturing company producing electronic circuit boards experienced high inspection costs.

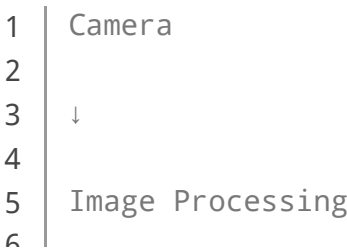
### Problem

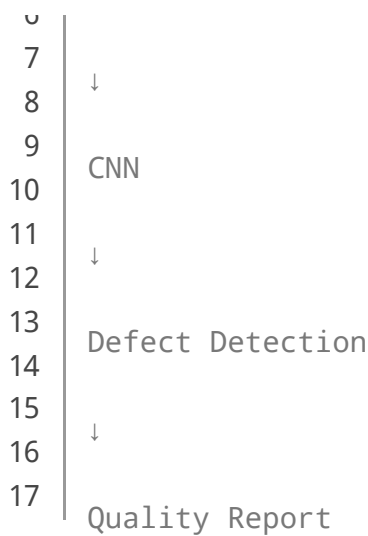
Human inspectors missed tiny soldering defects.

### Solution

Engineers developed a CNN model using TensorFlow.

Workflow:





## Results

- ✅ 97% detection accuracy
- ⚡ 70% faster inspection
- 💰 Lower operational costs
- 🏭 Improved production quality
- 📉 Reduced defective products reaching customers

This case demonstrates how deep learning can dramatically improve industrial automation and quality assurance.

## Essential Tips ★

- 🚀 Master Python fundamentals before diving into deep learning.
- 📊 Build a strong understanding of linear algebra, probability, and calculus.
- 📈 Learn data preprocessing and feature scaling techniques.
- 📁 Start with small datasets before tackling large-scale projects.
- 🔄 Experiment with different neural network architectures.
- 📉 Monitor training and validation metrics to detect overfitting.
- 💾 Save model checkpoints regularly during training.
- 🖥️ Use GPU acceleration to reduce training time.
- 📖 Read research papers to stay current with advances in AI.
- 🛠️ Practice by developing real-world engineering applications.

## Frequently Asked Questions ?

1. Is Python the best language for [deep learning](#)?

Yes. Python offers the richest ecosystem of AI libraries, excellent community support, and seamless integration with TensorFlow and Keras.

## **2. Is mathematics required?**

Yes. A solid understanding of algebra, calculus, probability, and statistics helps you understand how neural networks learn and optimize.

## **3. Can beginners learn this book?**

Absolutely. The book starts with foundational concepts and gradually introduces advanced topics through practical examples.

## **4. What hardware is recommended?**

For experimentation, a modern CPU is sufficient. For training larger models efficiently, an NVIDIA GPU or cloud-based GPU instance is highly recommended.

## **5. What industries use deep learning?**

Deep learning powers innovations in healthcare, finance, automotive engineering, manufacturing, cybersecurity, robotics, agriculture, telecommunications, and many other sectors.

## **6. Does the book cover TensorFlow?**

Yes. The second edition focuses on TensorFlow 2.x and the Keras API, providing hands-on examples aligned with modern best practices.

## **7. How long does it take to become proficient?**

With consistent study and practical projects, learners can build a strong foundation within several months. Mastery develops through continuous experimentation and real-world experience.

## **Conclusion**

**Deep Learning with Python, 2nd Edition** is more than a programming book—it is a comprehensive engineering resource that bridges theory and practical implementation. By combining clear explanations with hands-on TensorFlow and Keras examples, it equips learners to design, train, evaluate, and deploy intelligent systems across a wide range of industries.

From image classification and natural language processing to predictive maintenance and autonomous systems, deep learning is reshaping modern engineering. Mastering these techniques enables students and professionals to solve complex problems, automate decision-making, and contribute to the next generation of AI-driven innovations.

Whether your goal is to become an AI engineer, data scientist, software developer, or researcher, investing time in the concepts and projects presented in *Deep Learning with Python, 2nd Edition* provides a strong foundation for building practical, scalable, and impactful artificial intelligence solutions.

## Related Posts:



[Preview PDF Book](#)

[← Previous Book](#)

[Next Book →](#)

Explore a vast library of free engineering ebooks curated to help you expand your technical knowledge, conduct groundbreaking research, and advance your career. Our mission is to create a hub of knowledge that fosters innovation, empowers aspiring engineers, and bridges the gap between education and industry.